



BSc Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë

Sillabus

Lënda	SISTEMET OPERATIVE			
	Lloji	Semestri	ECTS	Kodi
	OBLIGATIVE (O)	2	5	400SY201
Ligjëruesi i lëndës Asistenti i lëndës Tutori i lëndës	Osman Osmani			
Qëllimet dhe Objektivat	Kjo lende do t’i familjarizoj studente me konceptet e sistemeve operative moderne. Ligjërimi do te fokusohet ne sistemet operative te bazuara ne Linux, Sistemet Operative të Microsoftit, Android Sistemet si dhe iOS. Ne këtë lende po ashtu janë përfshirë edhe teknikat e virtualizimit konceptet si dhe teknologjitë qe përdoren. Lënda fillon duke bere përshkrimin e strukturës se sistemeve operative dhe arkitekturës se tyre. Ne vazhdim te lendes do te diskutohet për historinë e sistemeve operative, analizën e detajuar te secilës prej komponentëve qe përbëjnë një sistem operativ, duke filluar nga proceset, threadat dhe duke vazhduar te zgjerohet ne tema me te avancuara. Temat kryesore do te përfshijnë: Hyrje ne Sistemet Operative, Proceset, Threads, Sinkronizimet, Skedulimi i Procesorëve, Deadlock, Menaxhimi i Memories, File Sistemet, Siguria, Rrjetet.			
Rezultatet e pritshme	Pas përfundimit me sukses te lendes, studentët aftësohen për: • Konceptet e sistemit operative, çfarë janë edhe si përdoren; • Identifikimin e komponentëve te ndryshme te një sistemi kompjuterik dhe si ato nder veprojnë me një sistem operativ; • Përshkrimin e dallimit te sistemeve me arkitekture 32 dhe 64 bit; • Shpjegimin e sistemeve te ndryshme operative si dhe atyre qe janë me te përdorura ne ditët e sotme; • Shpjegimin e Threads dhe proceseve, funksionin dhe rendësin e tyre ne një sistem; • Përshkrimin e konkurrencës ; • Shtjellimin e Context Swiching; • Shtjellimin e sinkronizimit; • Shtjellimin e race condition (gjendjes garuese); • Shtjellimin se si Semaforët munde te përdoren ne Sistemet Operative • Përshkrimin e tri probleme klasike te sinkronizimeve; • Shtjellimin e alternativave te semaforëve;			

	• Shtjellimin e rëndësisë së Skedulimit të Procesorit në sistemet operative; • Shpjegimin e qëllimit kryesor të Skedulimit të Procesorit; • Shpjegimin e katër algoritmeve që përdoren për Skedulimin e Procesorit; • Shpjegimin se çfarë është deadlock në kontestin e sistemit operativ; • Shtjellimin e ndalimit të Deadlock, mënjanimin dhe dallimin mes tyre; • Përshkrimin e identifikimit të Deadlock dhe rikuperimin; • Përshkrimin e hierarkisë së memories; • Shtjellimin se si Sistemi Operativ ndervepron me memorie; • Shpjegimin se si funksionin një virtual makinë; • Shpjegimin e tri algoritmeve për alokimin e memorieve dinamike; • Shpjegimin e metodave të qasje në memorie; • Shpjegimin i Paging dhe Algoritmeve për Page Replacment ; • Shtjellimin e File Sistemit dhe qëllimin e tij;			
Përmbajtja	Plani javor		Java	
	Hyrje në Sistemet Operative		1	
	Struktura e Sistemeve Operative		2	
	Menaxhimi i Proceseve		3	
	Threads & Concurrency		4	
	CPU Scheduling, Synchronization, Deadlocks		5	
	Menaxhimi i Memories, Memoria Kryesore dhe Virtuale		6	
	Struktura e Sistemeve për Ruajtjen e Shënimeve		7	
	I/O Sistemet, dhe Konfigurimi i Pajisjeve		8	
	Ndërfaqja dhe Implementimi i File Sistemeve		9	
	Mbrojtja dhe Siguria		10	
	Virtualizimi dhe Cloud Computing		11	
	Rrjetet dhe Sistemet e Shpërndara		12	
Metodat e mësimdhënies	Aktiviteti		Pesha (%)	
	1. Ligjërata		20%	
	2. Seminar		20%	
	3. Laborator		20%	
	4. Raste Studimi		40%	
Metodat e vlerësimit	Aktiviteti i vlerësimit	Numri	Java	Pesha (%)
	1. Aktiviteti		1 - 12	5%
	2. Laboratori		1-12	10%
	3. Provimi Përfundimtar			90%
Burimet dhe mjetet e konkretizimit	Mjetet		Numri	
	1. Salla		D138	
	2. Laboratori		A210, A311, A008	
	3. Moodle		CSE2223	
	4. Software		Virtual Box, Image Files	
	5. Projektor		1	

	Lloji i aktivitetit	Orë	Ngarkesa total
Ngarkesa dhe aktivitetet	1. Ligjërata	2	24
	2. Laborator	2	24
	3. Seminar	3	36
	4. Mësim i pavarur	4	48
	5. Provimet		6
	6. Laborator Shtese		18
Literatura/ Referencat	Operating System Concepts 10th edition , ABRAHAM SILBERSCHATZ, PETER BAER GALVIN, GREG GAGNE Modern Operating Systems , ANDREW S. TANENBAUM		
Kontakti	o.osmani@ubt-uni.net		